例題 2. 次の 2 変数関数 $f(x,y)$ の極値を調べよ.

(2) $f(x,y) = 2x^2 - 4xy + 5y^2 - 4x - 2y$

（解） $f(x,y) = 2x^2 - 4xy + 5y^2 - 4x - 2y$.

$\Rightarrow$ $f_x = 4x - 4y - 4,\ f_y = -4x + 10y - 2$ より,

$f_x = 0$ かつ $f_y = 0 \Leftrightarrow\ 4x - 4y - 4 = 0$ かつ $-4x + 10y - 2 = 0$

● 極値であるための必要条件の獲得.

$\Rightarrow$ これを解いて $(x,y) = (2,1)$

$\Rightarrow$ $f_{xx} = 4,\ f_{xy} = -4,\ f_{yy} = 10$ より $(x,y) = (2,1)$ のとき,

$A = 4 > 0,\ B = -4,\ C = 10,\ B^2 - AC = -24 < 0.$

● 極値か否かの判定.

$\Rightarrow$ $f(x,y)$ は $(x,y) = (2,1)$ のとき，極小となる.

$\Rightarrow$ 以上より，求める極値は **極小値 $f(2,1) = -5$.** //

（次ページへ）